Phase 5 결과와 정하실 것

10-29에 고르신 네 가지(블록 집계, 추세 보조 조건, 크레딧 추세, 주가지수 펀더멘털)를 사전 등록 규칙(`docs/prereg_phase5.md`)으로 시험했습니다. 네 레인 모두 별도 검증 레인에서 **"PASS-with-issues"**를 받았습니다(숫자 재현됨, 지적은 주로 기록 누락, 부록 A). 결정 1(Phase 4 후보 3개)도 여기서 함께 정하시도록 묶었습니다. **점수 설정은 아무것도 바꾸지 않았습니다.** 크레딧 추세 코드만 추가했고 아직 켜지 않았습니다(점수 불변, 테스트 292개 통과). 결과는 `phase4-wiki` 작업 트리에 있고 아직 커밋하지 않았습니다.

> **한 줄 결론**: 이번에 시험한 것 가운데 **점수를 바꿀 만큼 근거가 있는 것은 없습니다.** 바꿀 만한 것은 크레딧 추세의 **표시 정의** 하나입니다(점수 불변).

---

1. 한눈에 보기

항목	무엇을 시험했나	결과	근거 강도	권고
P5-1 블록 집계	블록 점수를 평균 대신 5가지 다른 방법으로 만들기	판정 90칸 중 채택 11칸. 채택 칸의 확인 p는 모두 0.270 이상	없음	지금처럼 **평균 유지**
확산 표시	블록 안 극단 지표 개수(≥80, ≤20) 표시	표시 제안(판정 없음). 30블록 중 15개는 지표가 2개 이하	해당 없음	선택 사항. 넣는다면 **과매도 블록만**
P5-2 추세 보조 조건	국면 + 추세 부호로 이후 수익이 갈리나	가설 2개 모두 기각. "떨어지는 칼"은 두 구간 모두 반대 방향(확인 p 0.328, 비유의)	없음	국면 문구에 **추세 조건을 붙이지 않음.** 추세는 지금처럼 옆에 표시
P5-3 크레딧 추세	US_HY·US_IG 추세를 KR_CORP처럼 "국채 대비"로	점검 3건. 2022년 금리 급등을 약세로 보던 문제가 줄어듦. 독립 검증은 아님. HY는 0 근처에서 자주 뒤집힘(2022년 전환 5회 → 17회)	점검	**표시 정의로 채택**. 패널 재생성이 먼저 필요
P5-4a 지표 동일가중	주가지수 펀더 블록을 지표마다 같은 무게로	기각(주가지수 풀링·KOSPI200). S&P500은 변화 없음	없음	지금(**하위블록 동일가중**) 유지
P5-4b 매크로 후보	수출 증가율, OECD 경기선행지수, 장단기 금리차	6칸 중 S&P500 OECD CLI 1칸만 조건 충족. 확인 p 0.279	약함	3장에서 **한 가지 기준**으로 함께 정함. 권고는 **(나) 모두 보류**
결정 1 후보 3개	(Phase 4) 원자재 장기 반전, 환율 금리차 수준, S&P500 CAPE	세 조건 충족. 확인 p 0.458 / 0.730 / 0.373	약함	

근거 강도: **없음** = 기준선보다 낫다는 일관된 결과가 없음 · **약함** = 미리 정한 세 조건은 통과했지만 우연과 구분되지 않음(확인 구간 p > 0.20) · **점검** = 판정 칸이 없는 표시 정의 점검(독립 검증 아님) · **해당 없음** = 판정도 점검도 없는 표시 제안.

IC = 점수와 이후 63일 수익의 순위상관(guide의 "순위상관"과 같은 것) · **확인 p** = 플라시보(무작위로 섞은 점수)로 이만한 IC가 우연히 나올 확률 · **선택 구간** = 2013~2019 · **확인 구간** = 2020~.

- **정하실 것은 5장 표의 A~F 6가지입니다.** A~E는 권고를 받으실지, F는 3장의 기준 (가)·(나)·(다) 중 하나입니다.
- "채택"은 미리 정한 세 조건을 모두 통과했다는 뜻입니다. (1) 선택 구간(2013~2019) IC가 기준선보다 높다. (2) 확인 구간(2020~) IC가 기준선 이상이다. (3) 확인 구간 p가 기준선보다 나빠지지 않는다.
- 세 조건에는 **유의성 문턱이 없습니다**. 그래서 칸을 많이 시험하면 우연히 통과하는 칸이 나옵니다. 4장에서 우연 기대치와 비교했습니다.

---

2. 항목별 결과

2-1. P5-1 블록 집계 방법

왜 시험했나

질문 1: "블록 점수를 지표 평균으로 내면 극단값이 묻히지 않나?" 평균 대신 다른 집계를 쓰면 예측력이 나아지는지 봤습니다.

무엇을 했나

- 지금 방식(base)과 5가지 변형을 비교했습니다. R = 블록 점수를 자기 이력 대비 다시 백분위로, D = 확산(극단 지표 비율), M = 중앙값, G = 기하평균, P = 주성분 가중(지표들이 함께 움직이는 정도로 무게를 정함).
- 집단 6 × 블록 3(과매도·밸류·펀더) × 변형 5 = **판정 칸 90개**. 63일 IC와 플라시보 2,000회를 썼습니다.

결과

판정	칸 수	설명
채택	11	확인 구간 p가 가장 낮은 칸도 0.270(금리 / 펀더 / D). 유의한 개선은 0칸
기각	63	주가지수 집단은 15칸 모두 기각
기준선과 동일	13	지표가 1개뿐이라 집계 방법이 달라도 값이 같은 칸
판정 불가(P 퇴화)	3	주성분 가중이 구조적으로 무너진 칸(무게가 동률이 되거나 0이 되어 제대로 정해지지 않음). 결과를 본 뒤 붙인 라벨(아래 단서)

변형	칸 수	선택 IC 평균 변화	확인 IC 평균 변화	채택 칸	채택하면 국면 라벨이 바뀌는 날
R 재백분위	18	−0.021	−0.008	4	30.3%
D 확산	18	−0.010	+0.006	2	43.2%
M 중앙값	9	+0.001	+0.001	1	3.5%
G 기하평균	17	−0.002	+0.002	2	8.4%
P 주성분	12	−0.011	+0.012	2	35.3%

칸 수 = 시험 가능 칸(합 74). 기준선과 같은 13칸과 판정 불가 3칸은 뺐습니다.

- 선택 구간에서는 M을 뺀 모든 변형이 평균적으로 **기준선보다 낮습니다**.
- 가장 눈에 띄는 칸은 금리 / 펀더 / D입니다. 선택 IC −0.057 → +0.035, 확인 IC 0.070 → 0.140, 확인 p 0.687 → 0.270. 한 칸이라 우연을 배제하지 못합니다.
- R은 "국면 기준선 50" 문제도 풀지 못합니다. 블록 ≥50과 <50의 이후 수익 차이가 유의하게 양수인 셀이 base는 선택 3·확인 2개, R은 0개입니다. 블록 중앙값과 50의 거리도 평균 7.61 → 8.79로 오히려 멀어집니다.

단서 두 가지 (검증 레인 지적, 사후 수정 기록에 적음)

- '판정 불가(P 퇴화)' 라벨은 1차 실행 결과를 본 뒤 붙였습니다. 라벨 없이 기계 규칙만 쓰면 채택은 **12칸**입니다. 차이 1칸은 크레딧 / 펀더 / P(확인 p 0.323 → 0.188, 음수 IC 칸)입니다.
- 주 판정은 사전 등록에 없던 '짝지은 표본'(기준선과 변형 모두 값이 있는 날만 비교)으로 했습니다. 각자 가용한 날 전체로 판정하면 채택은 **9칸**입니다(환율 R 2칸이 기각으로 바뀜).

읽는 법

- 채택 칸이 집단·블록에 흩어져 있고, 한 방법이 꾸준히 낫다는 패턴이 없습니다.
- 채택 11칸은 우연만으로도 나올 수 있는 수입니다(4장, 우연 기대 약 9~19칸 [추정]).
- 채택 11칸 중 2칸은 IC가 음수인 칸입니다(금리 / 과매도 / G, 전체 / 과매도 / M. `p5_1_verdict.csv` negative_ic_cell). 예: 전체 / 과매도 / M은 확인 IC −0.051 → −0.050, 확인 p 0.475 그대로입니다.
- 집계 방법을 바꾸면 국면 라벨이 날 기준 최대 43.2%(D) 바뀝니다. 작은 조정이 아닙니다.

> **권고**: **지금 평균 방식을 유지합니다.** 어느 변형도 일관된 근거가 없습니다. 채택 칸 수가 어림한 우연 범위 안이고 [추정], 확인 구간 p가 모두 0.27 이상입니다.

2-2. 확산 표시 (블록 안 극단 지표 개수)

왜 시험했나

같은 질문 1에서 나왔습니다. 평균 점수 옆에 "몇 개 지표가 극단인지"를 함께 보여 주면, 평균에 묻힌 극단값이 보입니다.

무엇을 했나

점수에는 넣지 않고, 결과 출력에 "≥80 개수 / ≤20 개수 / 가용 수"를 붙이는 표시 예시를 만들었습니다. 사전 등록상 판정 없이 **제안만** 합니다.

결과

자산 / 블록 (2026-10-27)	표시	지금 블록 점수
KOSPI200 / 과매도	`≥80 10 / ≤20 1 / 가용 17`	`73.9`

자산 / 블록 (2026-10-27)	표시	지금 블록 점수
KOSPI200 / 펀더	≥80 3 / ≤20 1 / 가용 5	40.0
국고10년(KTB10Y) / 과매도	≥80 0 / ≤20 5 / 가용 6	24.2
USDKRW / 밸류	≥80 1 / ≤20 0 / 가용 1	97.7
금(GOLD) / 펀더	≥80 0 / ≤20 0 / 가용 1	22.6

읽는 법

- 지표가 많은 과매도 블록(가용 4~17개)에서는 정보가 있습니다. 예: KOSPI200 과매도는 17개 중 10개가 ≥80입니다.
- **한계**: 30블록 중 15개는 지표가 2개 이하이고, 그중 7개는 1개뿐입니다. 지표가 1개면 개수는 0 아니면 1입니다. 블록 점수보다 더 알려 주는 것이 거의 없습니다.

> **권고**: **선택 사항**입니다. 넣지 않아도 됩니다. 넣는다면 지표가 많은 **과매도 블록에만** 붙이는 것을 제안합니다. 점수·국면에는 영향이 없습니다.

2-3. P5-2 추세를 국면 보조 조건으로

왜 시험했나

질문 2: "국면에 모멘텀(추세)을 같이 보면 더 잘 맞지 않나?" 추세 부호가 같은 국면 안에서 이후 수익을 가르는지 봤습니다.

무엇을 했나

- **H1**: 과매도가 낮은 국면(보유 분할 매수·고점 경계·비중 축소)에서 추세 ▲가 ▼보다 이후 63일 초과수익이 높다.
- **H2**: 과매도가 높은 국면(최우선 매수 등 4개)에서 추세 ▼가 ▲보다 낮다("떨어지는 칼").
- 채택 조건: 두 구간 모두 가설 방향이고, 확인 구간 p ≤ 0.20. 시험한 칸은 4개(가설 2 × 구간 2)입니다.

결과

가설	선택: ▲ − ▼	확인: ▲ − ▼	확인 p	판정
H1 과매도 낮음: ▲ > ▼	−0.56%p	+0.02%p	0.988	기각
H2 과매도 높음: ▼ < ▲	−0.94%p	−1.48%p	0.328	기각

두 가설 모두 "▲ − ▼ > 0"이 가설 방향입니다. 음수는 가설과 반대라는 뜻입니다.

읽는 법

- H1: 확인 구간 차이가 사실상 0입니다. 선택 구간은 반대 방향입니다.

- H2: 두 구간 모두 반대입니다. 과매도가 높을 때 오히려 ▼ 쪽 이후 수익이 높았습니다(선택 +0.94%p, 확인 +1.48%p). 그러나 p가 0.3 이상이라 "반대 규칙"으로 삼을 근거도 아닙니다.
- 자산별로도 갈립니다. 과매도 높음 묶음에서 가설 방향인 자산은 10개 중 선택 구간 3개, 확인 구간 3개뿐입니다.
- US_HY·US_IG는 지금 정의(현금 대비) 추세로 시험했습니다. P5-3을 채택하면 이 두 자산의 추세가 바뀝니다(5장).

> **권고**: 국면 문구에 **추세 조건을 붙이지 않습니다.** 추세는 10-29 결정대로 국면 옆에 정보로만 표시합니다. 매수·매도 보조 조건으로 쓸 근거는 없습니다.

2-4. P5-3 크레딧 추세를 국채 대비로

왜 시험했나

질문 4: "미국 크레딧 추세도 KR_CORP처럼 국채 대비로 봐야 하지 않나?" 지금 US_HY·US_IG 추세는 총수익 − 현금이라, 금리가 움직인 효과가 그대로 들어갑니다.

무엇을 했나

- 새 정의: 하루 초과수익 ≈ −(수정듀레이션) × (스프레드 변화) + 스프레드 캐리. 수정듀레이션은 금리 1%p 변화에 대한 가격 민감도, 스프레드 캐리는 국채보다 더 받는 금리(스프레드)의 하루치입니다. KR_CORP와 같은 방식입니다. 듀레이션은 iBoxx `MOD_DURTN` 원자료를 썼습니다.
- 표시는 12개월 누적의 부호입니다. 현금은 빼지 않고 "국채 대비"로 적습니다.
- 사전 등록상 **판정 칸이 없고 점검 3건**만 합니다. 채택은 표시 정의 선택입니다.

결과

점검	US_HY	US_IG
참조(총수익 − 국채 근사)와 부호 일치율	87.5% → 90.4%	61.2% → 96.7%
참조와 월별 상관	0.988	0.997
지금 정의와 부호가 다른 날	8.8%	40.3%
부호가 바뀌는 날(전일 대비)	1.05% → 1.91%	2.23% → 1.88%
2022년 ▼ 일수	230일 → 161일	260일 → 236일
2022년 부호 전환 횟수	5회 → 17회 (참조 7회)	0회 → 1회 (참조 3회)
최신 값 (2026-10-27)	−2.37% ▼ → +2.45% ▲	−7.10% ▼ → −0.13% ▼

화살표는 "지금 정의 → 새 정의"입니다.

읽는 법

- 지금 정의는 2022년 금리 급등을 크레딧 약세로 표시했습니다(IG는 260일 내내 ▼). 새 정의는 금리 효과를 빼고 스프레드만 반영합니다.
- 상관과 부호 일치율 모두 일부 구성상 당연합니다. 새 정의와 참조가 같은 듀레이션·스프레드를 쓰기 때문입니다. **독립 검증은 아닙니다.**
- **주의 1**: HY 새 정의는 0 근처에서 부호가 자주 뒤집힙니다(2022년 5회 → 17회).
- **주의 2**: IG 최신 값 −0.13%는 0에 가까워, 곧 부호가 바뀔 수 있습니다.
- **상태**: 코드(`config.py`·`api.py`)는 추가했지만 `universe.yaml`은 켜지 않았습니다. 패널에 `MOD_DURTN`이 없어서, 켜기만 하면 두 자산 추세가 비게 됩니다. 켜는 패치(`p5_3_adopt.patch`)는 임시 사본에서 테스트 292개 통과를 확인했습니다. 패널 생성 스크립트(`phase2_build.py`)는 아직 돌리지 않았습니다.

> **권고**: **표시 정의로 채택합니다.** KR_CORP(결정 4)와 뜻이 같아지고, 2022년 금리 급등을 크레딧 약세로 표시하던 문제(IG 260일 내내 ▼)가 줄어듭니다. 참조와 부호 일치율(IG 61.2% → 96.7%)은 참고로만 봅니다(독립 검증 아님). 점수·국면은 바뀌지 않습니다. 다만 패치 적용과 패널 재생성이 먼저 필요하고, HY·IG가 0 근처에서 자주 뒤집힌다는 점을 표시 설명에 적어 둡니다.

2-5. P5-4a 주가지수 펀더 블록: 지표 동일가중

왜 시험했나

질문 5: "주가지수 펀더멘털은 결국 이익인데, 지금 구성이 맞나? 매크로를 더 넣어야 하나?" 4a는 무게를 어떻게 줄지, 4b는 무엇을 더할지를 봤습니다.

무엇을 했나

지금은 하위블록(이익·매크로)에 1/2씩 줍니다. KOSPI200은 매크로 지표가 1개(`home_ccy_trend_3m`)라 이 지표 하나가 블록의 1/2입니다. 변형은 지표마다 같은 무게를 줘서 이 비중이 1/5로 줄어듭니다.

결과

단위	선택 IC	확인 IC	확인 p	판정
주가지수 풀링 (공식 판정, 두 주가지수를 합쳐 한 번에 판정)	0.138 → 0.129	−0.054 → 0.015	0.707 → 0.969	기각 조건 1·3 실패
KOSPI200	0.202 → 0.185	−0.166 → −0.025	0.435 → 0.907	기각 조건 1·3 실패
S&P500	0.070 → 0.070	0.053 → 0.053	0.595 → 0.595	동일 하위블록이 이익 하나뿐

읽는 법

- 확인 구간 IC는 오르지만, 선택 구간 IC가 내려가고 p가 나빠집니다.

- 그런데 반영하면 지금 KOSPI200 펀더 블록이 39.99 → 63.07이 되고, 국면이 "저평가 패닉 분할 진입" → "최우선 매수"로 바뀝니다. 근거 없이 큰 변화입니다.
- 남는 문제: KOSPI200 펀더 블록은 확인 구간 IC가 음수입니다(63일 −0.166, 126일 −0.233, 252일 −0.397). 4a·4b 어느 변형도 이를 고치지 못했습니다. 이익 묶음 구성(Phase 3 결정 3)은 별도 결정으로 남아 있습니다.

> **권고**: 지금처럼 **하위블록 동일가중을 유지**합니다. 변형은 미리 정한 조건을 통과하지 못했습니다.

2-6. P5-4b 주가지수 매크로 후보

무엇을 했나

- 후보는 자산당 2개였습니다. KOSPI200: 한국 수출 증가율(전년 대비), OECD 경기선행지수(CLI, 한국) 6개월 변화. S&P500: 장단기 금리차(10년 − 3개월) 3개월 변화, OECD 경기선행지수(미국) 6개월 변화.
- 후보 하나씩, 그리고 둘 다 넣은 변형을 시험했습니다(자산 2 × 3 = 6칸).
- OECD CLI는 FRED 값이 나중에 다시 추정된 값이라 쓰지 않았습니다. 당시 공표판(OECD 개정 DB 에디션)을 받아 그 안에서 6개월 변화를 계산했습니다.

결과

자산	후보	선택 IC	확인 IC	확인 p	판정
KOSPI200	수출 증가율	0.202 → 0.216	−0.166 → −0.189	0.435 → 0.467	기각
KOSPI200	OECD CLI 한국	0.202 → 0.155	−0.166 → 0.008	0.435 → 0.985	기각
KOSPI200	둘 다	0.202 → 0.177	−0.166 → −0.057	0.435 → 0.852	기각
S&P500	장단기 금리차	0.070 → 0.045	0.053 → 0.003	0.595 → 0.971	기각
S&P500	**OECD CLI 미국**	0.070 → 0.081	0.053 → 0.145	0.595 → 0.279	조건 충족 · 비유의
S&P500	둘 다	0.070 → 0.045	0.053 → 0.067	0.595 → 0.631	기각

읽는 법

- KOSPI200은 모든 후보가 확인 p 조건에서 탈락했습니다.
- S&P500 CLI는 세 조건을 통과했지만 확인 p 0.279로 유의하지 않습니다. 검증 레인이 플라시보 시드를 바꿔 다시 돌리면 0.296입니다(검증 레인 재실행 값, 레포 산출물 아님).
- 약점: 지표 동일가중으로 넣으면 기각됩니다(선택 IC 0.070 → 0.051). 252일 IC는 확인 구간에서 나빠집니다(−0.235 → −0.307).

- 강점: 두 팔이 모두 값을 가진 날만 비교해도 조건 1·2를 통과합니다(선택 0.070 → 0.110, 확인 0.053 → 0.145).
- 반영하면 S&P500 펀더 블록이 지금 78.9 → 74.3이고 국면은 그대로입니다. 확인 구간에서 블록 ≥50 판정이 18.6%의 날에서 달라집니다.
- **권고**: 결정 1 후보 3개와 **같은 기준**으로 정합니다(3장).

---

3. 결정 1 + P5-4b: 공통 기준 문제

Phase 4 후보 3개와 P5-4b의 S&P500 CLI, 모두 4개가 **사전 등록 규칙을 통과**했습니다. 그러나 **확인 구간 p가 0.20 이하인 후보는 하나도 없습니다.** 그래서 넷을 따로 정하기보다, 하나의 기준으로 함께 정하시는 편이 일관됩니다.

후보	넣을 자리	선택 IC	확인 IC	확인 p	보조 지표 주의	지금(10-27) 영향	반영 비용
C1 원자재 장기 반전	원자재 밸류	0.143→0.210	0.109→0.154	0.699→0.458	확인 1년 IC 0.16→0.10. 새 지표 단독 IC 0.077로 기존 0.143보다 낮음	금 6.1→14.7, WTI 34.7→20.2. 라벨 그대로. 과거 WTI 31.1%의 날 라벨 바뀜	2005년부터 장기 가격 빌드 (Refinitiv로 다시 받아야 함)
C2 환율 금리차 수준	환율 펀더	−0.012→0.094	0.038→0.070	0.892→0.730	확인 1년 IC가 기존·변형 모두 음수 (−0.22, −0.23)	**USDKRW 51.2→36.8. 라벨 "보유 분할 매수"→"고점 경계"**. 과거 28.7%의 날 라벨 바뀜	기존 필드로 바로 됨
D1 S&P500 CAPE	S&P500 밸류	0.202→0.235	0.113→0.181 (사전 등록 때 정의 0.171)	0.560→0.373 (사전 등록 때 정의 0.433)	1년 IC 0.18→0.40(두 정의에서 같음)이지만 독립 표본 7개 안팎. 점수가 0~2점에 몰림	S&P500 밸류 16.8→11.9. 라벨 그대로. 과거 1.0%	Shiller 이익 + CPI 빌드
P5-4b S&P500 CLI	S&P500 펀더	0.070→0.081	0.053→0.145	0.595→0.279	252일 확인 IC 악화. 지표 동일가중에서는 기각	S&P500 펀더 78.9→74.3. 라벨 그대로. 확인 구간 18.6%	OECD DB 수집 파이프라인 신설. 빠진 에디션 6개(2016-07·08, 2020-03, 2024-08, 2025-08, 2026-08)

- CAPE는 결정 3(빠진 CPI 달을 건너뜀)을 반영한 현행 정의 값이 0.181·0.373이고, 사전 등록 때 정의 값이 0.171·0.433입니다. 판정은 같습니다.
- "과거 ~%"는 2013-01~2026-10 중 해당 자산의 국면 라벨이 달라지는 날의 비율입니다(S&P500 CLI는 확인 구간에서 블록 ≥50 판정이 달라지는 날).
- S&P500에 CAPE와 CLI를 함께 넣은 효과는 계산하지 않았습니다. 따로 넣었을 때 두 블록 모두 50선의 같은 쪽에 머물러, 함께 넣어도 라벨은 그대로일 것입니다 [추정].

선택지

선택지	내용	장점	단점
(가) 모두 반영	규칙을 통과한 4개를 모두 넣고 "효과 미확인"으로 표기	결과를 보기 전에 정한 규칙 그대로입니다. Phase 4 문서의 권고도 (가)였습니다.	USDKRW 국면이 지금 바뀝니다. 데이터 빌드 3개(C1, CAPE, CLI)를 새로 붙이고 관리해야 합니다.
(나) 모두 보류	"확인 p ≤ 0.20" 기준을 더해, 4개 모두 반영하지 않음	근거가 약한 변경을 하지 않습니다. 데이터 비용이 없습니다. 앞으로 대시보드 확장에도 같은 기준을 쓸 수 있습니다.	결과를 본 뒤 기준을 더하는 **사후 수정**입니다. 0.20은 P5-2에서 **표시 규칙용**으로 정한 문턱을 빌려 온 값입니다.
(다) 항목별	후보마다 따로 고름	후보별 사정을 반영할 수 있습니다.	고르는 기준을 먼저 적지 않으면 "결과 보고 고르기"가 됩니다.

- 사전 등록 통과는 "반영할 수 있다"는 **필요조건**입니다. (나)를 고르셔도 사전 등록을 어기는 것은 아닙니다.
- Phase 5에서 세 조건을 통과한 칸(기계 판정 기준) 가운데 확인 p ≤ 0.20인 칸은 P5-1 크레딧 / 펀더 / P 하나뿐입니다(확인 p 0.188). 이 칸은 음수 IC 칸이고, 구조적으로 무너져 '판정 불가'로 바뀐 칸입니다. (조건 1에서 탈락한 칸 중에는 확인 p가 낮은 칸도 있습니다. 예: 전체 / 밸류의 M 칸과 D 칸, 둘 다 확인 p 0.0005.)

> **권고: (나) 모두 보류**. "기각"이 아니라 "규칙 통과·보류" 후보로 남기고, 대시보드 유니버스가 커진 뒤 다시 시험합니다.
>
> **Phase 4 문서의 권고 (가)에서 바꿨습니다.** 그 뒤에 새로 알게 된 사실 두 가지 때문입니다.
>
> - **세 조건은 우연으로도 자주 통과할 수 있어 보입니다 [추정].** P5-1에서 시험 가능한 74칸 중 11칸이 통과했고, 어림한 우연 기대치는 약 9~19칸입니다(4장, 계산 파일 없음). 확인 구간에서 유의한 칸은 0개였습니다.
> - **가장 약한 후보가 가장 큰 변화를 만듭니다.** C2는 확인 p가 0.730으로 넷 중 가장 나쁘고, 확인 1년 IC도 음수입니다. 그런데 지금 USDKRW 국면을 바꾸고, 과거 28.7%의 날에서 라벨을 바꿉니다.
> - 이 점만 보면 (다)(예: "확인 1년 IC가 음수인 후보 제외"처럼 기준을 먼저 적고 고르기)로도 해결됩니다. (나)를 권하는 이유는 남은 셋도 확인 p가 0.279 이상이기 때문입니다.
> - 그 밖에: 네 후보 모두 확인 p가 0.279 이상이라 우연과 구분되지 않습니다. 반영하려면 데이터 빌드 3개를 새로 붙여야 합니다.
>
> **(가)를 고를 이유도 있습니다.** Phase 4에서는 판정 11칸 중 4칸(원자재 장기 반전, 환율 금리차 수준, CAPE, 조건부 변동성 환율 1칸)이 통과해, 우연 기대치(1.4~2.8칸 [추정])보다 조금 많았습니다. 결정 1 후보 셋은 모두 밸류·캐리 성격이고, Phase 3에서 근거가 나온 블록도 밸류뿐이었습니다. 이 점을 더 무겁게 보시면 (가)도 타당합니다. 권고 (나)를 받지 않으신다면 차선은 (가)입니다.

---

4. 다중 비교 경고

칸을 많이 시험하면, 효과가 없어도 우연히 통과하는 칸이 나옵니다. 단계별로 시험한 칸 수와 우연 기대치를 비교했습니다.

단계	판정 칸	시험 가능 칸	통과	우연 기대 [추정]	통과 칸 중 확인 p ≤ 0.20
Phase 4 (조건부 변동성 6, 장기 반전·캐리 4, CAPE 1)	11	11	4	1.4~2.8	0
P5-1 블록 집계	90	74	11 (기계 12, 원표본 9)	약 9~19	0 (기계 기준 1: 크레딧/펀더/P 0.188, 판정 불가로 바뀐 칸)
P5-2 추세 보조 조건 (가설 2 × 구간 2)	4	2 (가설 단위)	0	약 0.1 (가설 2 × 1/20)	–
P5-3 크레딧 추세	0	0	–	–	–
P5-4 주가지수 펀더	9	8	1	1~2	0

- **시험 가능 칸**: 판정 칸에서 기준선과 값이 같은 칸(P5-1 13칸, P5-4 1칸)과 판정 불가 칸(P5-1 3칸)을 뺀 수입니다. Phase 4는 조건부 변동성 12칸 중 비교용 6칸을 빼고 판정 6칸만 셌습니다.
- **우연 기대치를 낸 방법 [추정]**: 효과가 없으면 조건 1(선택 구간 개선)과 조건 2(확인 구간 개선)는 각각 약 1/2 확률로 통과합니다. 조건 3(확인 p 개선)은 조건 2와 거의 함께 움직이므로, 세 조건을 모두 통과할 확률은 1/8~1/4 사이입니다. 예: P5-1은 74 × 1/8 ≈ 9.3, 74 × 1/4 = 18.5입니다. 어느 파일에도 계산돼 있지 않은 어림값입니다.
- P5-2는 문턱이 훨씬 엄격합니다(두 구간 방향 + 확인 p ≤ 0.20). 가설 하나가 우연히 통과할 확률은 약 1/2 × 1/10 = 1/20입니다 [추정]. 두 사전 등록의 기준 세기가 크게 다르다는 뜻입니다.
- 읽는 법: Phase 5의 통과 수는 어림한 우연 범위 안입니다 [추정]. Phase 4는 조금 위지만, 칸이 11개뿐이라 우연과 구분하기 어렵습니다 [추정].

---

5. 다음 단계

1. 결정
이 문서의 6가지

2. 설정 반영
결정한 것만 config에

3. 재검증
기본 점수 재현·테스트·블록 IC

4. main 병합
병합 전에 여쭙니다

5. Stock_Dashboard
고유 자산 41개 이식

6. 간략 보고서
1~2장

정하실 것	권고	권고대로 하면 할 일
A. P5-1 블록 집계	평균 유지	없음
B. 확산 표시	선택(넣는다면 과매도만)	넣으면 결과 출력 필드 추가(점수 불변)

정하실 것	권고	권고대로 하면 할 일
C. P5-2 추세 조건 문구	붙이지 않음	없음
D. P5-3 크레딧 추세	표시 정의로 채택	`p5_3_adopt.patch` 적용 → `phase2_build.py`로 패널 재생성 → P5-2를 새 추세로 다시 돌릴지 정함
E. P5-4a 펀더 가중	하위블록 동일가중 유지	없음
F. 결정 1 + P5-4b 기준	(나) 모두 보류	"규칙 통과·보류" 목록으로 기록. (가)를 고르시면 데이터 빌드 3개 + 설정 반영

- **재검증**: 반영한 뒤 기본 점수 재현(`outputs/phase2/score_history.csv.gz`), 전체 테스트, 바뀐 블록의 IC를 다시 확인합니다. 별도 검증 레인으로 돌립니다.
- **main 병합**: Phase 1 이후 작업은 모두 main 밖에 있습니다. 재검증 뒤에 병합 여부를 여쭙겠습니다.
- **Stock_Dashboard**: 유니버스는 대시보드 홈 "유니버스 점수판"에서 가져옵니다. 고유 자산 41개 = 이미 있는 7개 + KOSPI 종합 1개(KOSPI200 대용) + 새 자산 33개입니다(`docs/dashboard_universe.md`).
  - 착수 전에 정할 열린 문제 4개: 팩터·섹터·우선주 ETF의 블록 정의, 새 자산의 "검증 전" 표시, 겹치는 타일(나스닥 종합·나스닥100 등), 임계값 이벤트.
  - **임계값 이벤트 방식은 보류 상태**이며 대시보드에도 넣지 않습니다.
- **간략 보고서(1~2장)**: 사내 보고서면 `/hanwha-report` 요약본으로 씁니다. 유형은 작성 전에 한 번 여쭙겠습니다.
- Phase 4 문서 3장에 적힌 Phase 3 미룬 결정(통화 이중반영, KOSPI200 이익 지표 가중, USDKRW 경상수지 정규화)은 이 문서에서 다루지 않았습니다. 지금 상태는 이 문서 작성 중에 확인하지 않았습니다.

부록 A. 가정과 사후 수정 기록

독립 검증 레인이 네 레인 모두 "PASS-with-issues"로 판정했습니다. 숫자는 재실행으로 재현됐습니다. 아래는 사전 등록에 없던 선택들입니다. `docs/prereg_phase5.md` "사후 수정 기록"에 모두 적었습니다.

단계	내용	언제 정했나	판정 영향
P5-1	'판정 불가(P 퇴화)' 라벨 추가	결과를 본 뒤	있음. 채택 12 → 11(크레딧 / 펀더 / P). 방향은 보수적
P5-1	짝지은 표본(기준선과 변형 모두 값이 있는 날만)을 주 판정으로	실행 전, 기록 누락	있음. 원표본이면 채택 9(환율 R 2칸 기각)
P5-1	임계 50 분석의 수익은 현금을 빼지 않은 지수 수익	실행 전, 기록 누락	없음(보고용)

단계	내용	언제 정했나	판정 영향
P5-2	초과수익 기준을 구간별 평균으로	실행 전, 기록 누락	없음. 전 기간 평균으로 해도 둘 다 기각
P5-2	플라시보 p를 양측으로	실행 전, 기록 누락	없음. 단측 p 0.496~0.692
P5-2	'축약:' 라벨 655행 제외	실행 전, 기록 누락	계산 안 함. 뒤집힐 가능성 낮음 [추정]
P5-3	공식에 /100 단위 환산(스프레드가 %p 단위)	실행 전, 기록 누락	없음(판정 칸 없음). KR_CORP와 같은 방식
P5-4	판정 IC를 각 팔의 자기 날짜로 계산	시점 불명	교집합 날짜(두 팔 모두 값이 있는 날)로도 S&P500 CLI 조건 1·2 통과. 그 경우의 p는 미계산
P5-4	전체 10개 자산 풀링 칸, 국면별 이후 초과수익 미계산	기록 누락	없다고 봄 [추정]. 바뀌는 자산이 10개 중 2개
P5-4	플라시보 난수 시작값(시드 오프셋) 5400	레인이 정한 상수	없음. 오프셋 1000으로도 9칸 판정 같음(CLI p 0.279 → 0.296, 검증 레인 재실행 값, 레포 산출물 아님)
P5-4	경기선행지수 변화는 같은 공표판 안에서 계산. 수출 지표는 다음 달 15일에 안다고 가정. 경기선행지수는 공표판이 나온 달 말에 안다고 가정	실행 전, 기록 누락	이 선택으로 낸 판정이 보고 판정. 다른 선택과의 민감도는 없음

- "실행 전"의 근거는 각 스크립트 머리말뿐입니다. 스크립트가 git에 없어서 git으로 시점을 확인할 수 없습니다.
- 검증 레인이 재실행해 확인한 것: P5-1 CSV 12개 완전 일치, P5-2 CSV 바이트 일치·독립 재구현 일치, P5-3 기본 점수 34,573행 정확 일치 ·최신 추세값 독립 재계산 일치, P5-4 CSV 9개 바이트 일치·테스트 292개 통과.

부록 B. 근거 파일

내용	위치 (mtscore, 브랜치 phase4-wiki)
사전 등록 (Phase 5, 사후 수정 기록 포함)	`docs/prereg_phase5.md`
사전 등록 (Phase 4, 채택 규칙 §1)	`docs/prereg_2026-10-29.md`
P5-1 블록 집계	`outputs/phase5/p5_1_report.md` · `p5_1_verdict.csv` · `p5_1_diffusion_display_latest.csv` · `p5_1_regime_label_change.csv`
P5-2 추세 보조 조건	`outputs/phase5/p5_2_report.md` · `p5_2_verdict.csv` · `p5_2_cells.csv` · `p5_2_aux_sensitivity.csv`
P5-3 크레딧 추세	`outputs/phase5/p5_3_report.md` · `p5_3_2022_month_end.csv` · `p5_3_adopt.patch`

내용	위치 (mtscore, 브랜치 phase4-wiki)
P5-4 주가지수 펀더	outputs/phase5/p5_4_report.md · p5_4_verdict.csv · p5_4_impact.csv
결정 1 근거·영향	outputs/phase4/phase4_summary.pdf · phase4c_verdict.csv · phase4d_verdict.csv · phase4d_report.md · phase4e_impact_report.md
대시보드 유니버스	docs/dashboard_universe.md